

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II
Pertemuan 1: Arsitektur Internet
of Things dan Mikrokontroler



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

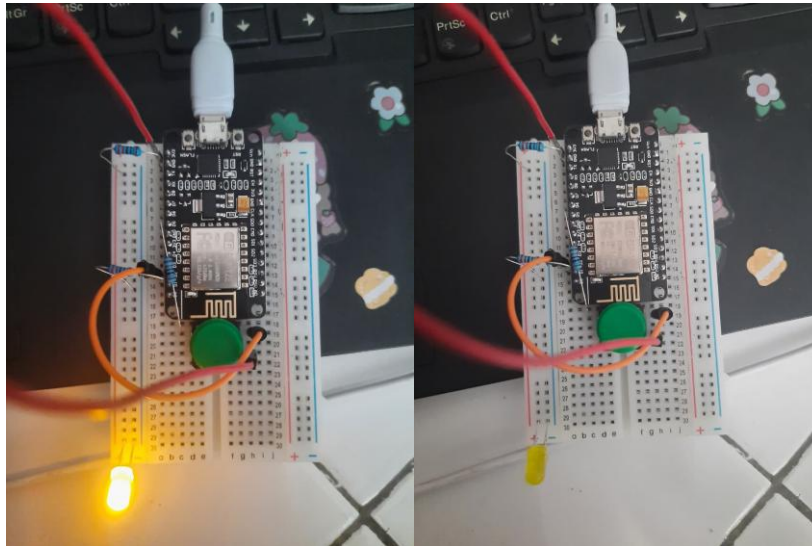
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*



```
.0 (ESP-1... ▾
Blink.ino
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = LOW;
5  int lastButtonState = LOW;
6  bool ledState = false;
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     pinMode(buttonPin, INPUT);
11     pinMode(ledPin, OUTPUT);
12     digitalWrite(ledPin, LOW);
13     Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
14 }
15
16 void loop() {
17     buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20         ledState = !ledState;
21         digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23         if (ledState) {
24             Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25         } else {
26             Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27         }
28     }
29 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON

Pada tahapan inisialisasi, kondisi awal LED disetel dalam keadaan padam. Ketika penekanan tombol dideteksi, instruksi program secara otomatis mengubah status luaran LED serta menahannya pada kondisi tersebut meskipun input tombol telah dilepaskan. Pemrosesan ini memanfaatkan variabel pelacak status (*state tracking*) untuk menyimpan logika terkini, disertai penambahan durasi delay(200) ms sebagai mekanisme *software debouncing* guna memfilter pemicu ganda akibat pantulan mekanis. Melalui skema ini, setiap satu kali aksi penekanan tombol akan menghasilkan transisi status LED secara konsisten, baik dari **OFF** → **ON** maupun dari **ON** → **OFF**.